

计算机图形学模拟试卷 02-参考答案

一、判断题

1. 对。异谱同色说明不同光谱分布可能产生相同颜色感觉。
2. 对。HSV 更贴近人对色调、饱和度和亮度的主观理解。
3. 错。隔行扫描每次只刷新奇数行或偶数行，不是每次都完整重画所有扫描线。
4. 对。图像可视为二维离散函数，像素位置对应亮度或颜色取值。
5. 对。顶点法向常由相邻面法向平均得到，因此体现的是局部面片整体信息。
6. 对。在齐次坐标中，最后一维为 0 的点可表示方向或无穷远点。
7. 错。平移与旋转一般不可交换，复合顺序不同，结果通常不同。
8. 对。关于固定点的缩放正可分解为“平移到原点 -> 缩放 -> 平移回去”。
9. 错。窗口到视图区变换若纵横缩放因子不同，会改变纵横比。
10. 对。任意轴旋转常通过坐标变换把旋转轴对齐到标准轴后再旋转。
11. 对。两者都画圆，但角度 DDA 与中点法使用的递推思想不同。
12. 对。Bresenham 一类算法的重要优点就是尽量用整数增量递推。
13. 错。扫描线与边重合时若直接把整条边都当成交点，容易造成重复计数，需要按约定规则处理。
14. 对。边界标志算法规则简单、局部性好，常被认为较适合硬件实现。
15. 对。种子填充从内部扩张，扫描线填充基于边与扫描线交点成对填色。
16. 错。Cyrus-Beck 主要适用于凸裁剪窗口。
17. 对。Weiler-Atherton 更适合复杂、凹多边形以及多个输出边界情况。
18. 对。区域采样反走样的核心正是像素覆盖率思想。
19. 对。Z-buffer 按像素比较深度，不需要先做全局深度排序。
20. 对。四叉树消隐中区域若足够简单即可直接显示，无须继续细分。
21. 错。Bezier 曲线不一定经过首尾控制点，不经过全部中间控制点。
22. 错。B 样条局部可控恰恰表示只改动局部，而不是整条曲线整体改变。
23. 对。节点插入改变参数表示与控制点，但曲线几何形状不变。
24. 对。NURBS 借助权因子可表示圆、圆锥曲线等标准解析形状。
25. 对。Phong 着色进行像素级法向插值，因此高光表现通常优于 Gouraud 着色。
26. 对。阴影图方法主要是在深度图和当前片元深度之间做比较，不需要显式构造阴影体。
27. 错。TAA 历史数据若验证不当，会带来鬼影、模糊等问题。

28. 对。声音方向与头部运动不同步会明显削弱 VR 沉浸感。
29. 对。IMU 响应快，但会有漂移和累积误差，所以常与视觉信息融合。
30. 对。惯性式动作捕捉不依赖光照，但存在漂移问题。

二、简答题

1. 扫描线填充实例分析

顶点为

$$A(2, 1), B(6, 1), C(6, 4), D(4, 6), E(2, 4)$$

这是一个“房顶形”五边形。边 AB 为水平边，扫描线填充中通常不作为普通活性边处理。

1. ET 中每条边至少需要记录以下信息：该边的最大 y 值、当前交点的 x 值、以及每下降一条扫描线时交点 x 的增量，也就是逆斜率 $\frac{1}{m}$ 。
2. 各扫描线上的活性边如下：
 - $y = 1$: 边 EA 与边 BC
 - $y = 2$: 边 EA 与边 BC
 - $y = 3$: 边 EA 与边 BC
 - $y = 4$: 边 DE 与边 CD
 - $y = 5$: 边 DE 与边 CD

这里采用常见的“下闭上开”处理，也就是边在其下端点所在扫描线计入，在上端点所在扫描线不再重复计入。

3. 填充区间：

- 扫描线 $y = 2$: 与 EA, BC 相交于 $x = 2, 6$ ，故填充区间为

$$[2, 6]$$

- 扫描线 $y = 4$: 此时活性边转为 DE, CD ，交点仍为 $x = 2, 6$ ，故填充区间为

$$[2, 6]$$

- 扫描线 $y = 5$: 由直线方程可得
 对边 DE , 有 $x = y - 2$ ，故 $x = 3$;
 对边 CD , 有 $x = -y + 10$ ，故 $x = 5$ 。
 因此填充区间为

[3, 5]

4. 共享顶点处理若不正确，会导致交点重复计数或漏计。结果表现为某些扫描线多填一段、少填一段，甚至出现断裂或“多一列像素”的错误。因此局部极值点和共顶点必须按统一规则处理。

2. 种子填充与边界标志填充

1. 四连通种子填充只沿上、下、左、右四个方向扩展；八连通种子填充还会沿四个对角方向扩展。
2. 在狭长通道区域中，如果通道拐角处只通过对角线像素相连，那么四连通可能认为它们不连通，而八连通会认为它们连通。因此连通定义不同，可能导致某些细窄区域是否能被填到出现差异。
3. 边界标志填充的核心思想是先利用边界与扫描线交点，标记“内外状态”，再按规则填充；种子填充则是从区域内部某个起始点出发，通过邻接关系不断扩张。
4. 从更适合硬件实现角度看，边界标志填充通常更有优势，因为它更规则、更接近扫描线和区域标记方式，不像种子填充那样需要递归或栈式扩展。

3. 齐次坐标与复合变换

1. 关于固定点 $(1, 1)$ 的缩放矩阵为

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1(1-2) \\ 0 & 3 & 1(1-3) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. 平移 $(2, -1)$ 的矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. 总复合变换矩阵为“先缩放，后平移”，因此

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. 点 $P = (3, 2)$ 写成齐次坐标为 $(3, 2, 1)^T$ ，故

$$P' = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

所以变换后坐标为

$$P' = (7, 3)$$

4. 曲线连续性与 Bezier 性质

1. 由于

$$P'_1(1) = 2P'_2(0)$$

说明两者一阶导矢方向相同，但大小不同。只要二者都不是零向量，就满足切向方向一致，因此**一定满足 G^1 连续**。但 C^1 连续要求一阶导矢完全相等，而这里相差一个比例因子 2，因此**不一定满足 C^1 连续**，实际上一般不满足。

2. 若进一步要求 C^2 连续，则除位置一致、一阶导一致外，还应满足二阶导一致，即

$$P''_1(1) = P''_2(0)$$

严格地说，若当前尚未满足 C^1 ，则要达到 C^2 ，还必须同时补足

$$P'_1(1) = P'_2(0)$$

和

$$P''_1(1) = P''_2(0)$$

3. Bezier 曲线的凸包性意味着曲线始终落在控制顶点构成的凸包内部。设计时的实际意义是：设计者只看控制多边形，就能大致判断曲线不会超出什么范围，这有利于交互式造型和局部位置估计。

5. B 样条与 NURBS

1. 对三次 B 样条而言，在参数区间 $[t_i, t_{i+1}]$ 上，曲线通常与 4 个控制顶点有关，即

$$P_{i-3}, P_{i-2}, P_{i-1}, P_i$$

2. 控制顶点 P_i 一般影响参数区间

$$[t_i, t_{i+4}]$$

上的曲线。

3. 节点插入之所以说“改变表示但不改变形状”，是因为插入节点后，节点矢量和控制顶点会重新计算，曲线的参数化表示更细，但几何轨迹保持不变。这使它很适合用于局部细化、编辑和后续算法处理。

4. NURBS 引入权因子后，最重要的结果是：它不仅能表示自由曲线，还能统一表示圆、椭圆、双曲线等标准解析曲线，从而显著增强几何表达能力。

6. 消隐与反走样综合题

1. 三种消隐方法思路区别如下：

- **画家算法**：按深度次序排序，从远到近依次绘制，用后画覆盖前画。
- **Z-buffer 算法**：按像素保存当前最近深度，新片元逐像素比较深度，不依赖全局排序。
- **区域子分割算法**：利用区域连贯性，把屏幕区域不断划分，直到区域内可见关系足够简单再直接显示。

2. 提高分辨率只是减小了像素尺寸，因此锯齿现象会减轻，但采样本质并没有改变。边界仍可能落在像素之间，仍会产生离散化误差。所以提高分辨率不能代替真正的反走样算法，只能说是一种代价较高的缓解方式。

3. 若场景中有大量相互交叉遮挡的多边形，并且要求稳定实时显示，我会优先采用 **Z-buffer** 一类思路。因为它不需要复杂的全局排序，对交叉遮挡关系更稳健，且适合硬件实现，是现代实时图形系统中更常见的选择。

7. 应用与现代图形学系统

1. 医学影像三维重建主要服务于诊断、治疗和手术规划，要求尽可能准确反映器官、病灶与周围组织的真实空间关系，因此强调**客观真实**。影视制作中的数字角色与特效更重视观众感受到的可信度和表现力，因此更强调**主观真实**。

2. CAD 中：

- **参数化建模**解决的是“模型如何方便修改”的问题。几何形状与参数、约束绑定后，改参数就能更新模型。
- **特征建模**解决的是“模型如何更贴近工程语义和制造语境”的问题，例如孔、槽、倒角等特征直接进入设计表示。

3. 在 AI 加速实时渲染中，超分辨率、帧生成和去噪在方法论上是相通的，因为它们都在解决“信息不足但希望恢复更高质量结果”的问题。超分是在空间上补细节，帧生成是在时间上补帧，去噪是在采样不足时恢复更稳定的结果。它们都依赖历史信息、辅助缓冲或统计结构，目的都是在不做完整昂贵计算的前提下尽可能逼近高质量输出。